

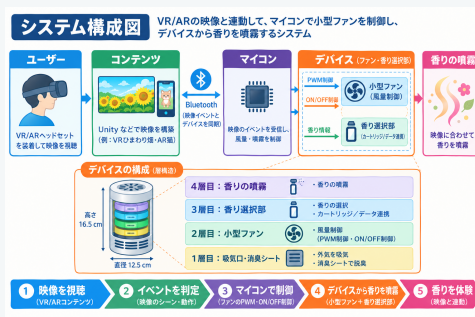
メンタルヘルスケアおよびバーチャル外出支援に向けた空間設置型嗅覚デバイスの開発と評価

中沢研究室 | 西川 璃乃杏

XRによるバーチャル外出体験に香りを加え、空間に置いて使える嗅覚デバイスを開発する。映像の出来事と香りの提示を同期させることで、より豊かな体験を目指す。構想ではロータリー式の円盤を手で回して3種類の香りと消臭用空洞を選び、球体突起とくぼみで位置を固定する。小型ファンの風量はマイコンのPWM信号で調整し、XRコンテンツとのイベント連携にはBLEを使う設計である。中間発表ではデバイスの外観、機構、システム構成と実装計画を示したが、利用者への効果を測った結果はまだない。次にデバイスを試験運用し、AR/VR映像との同期や香りの切り替えを調整して体験を評価する。



空間設置型デバイスの試作外観



XRと嗅覚デバイスの構成

発表スライドより

方法

ロータリー式の円盤で3種の香りと消臭用空洞を手動選択。小型ファンをPWMで制御し、将来はXRイベントとBLEで同期する設計。

中間時点の到達点

デバイス構成、香り選択機構、気流制御とXR運動の実装計画を提示。効果検証の結果は発表資料にない。

次の検証 デバイスを試験運用し、AR/VR映像との同期を調整したうえで使用体験を評価する。